

ProjectDAWIY：
自分好みのDAW環境をDIYする
共通プラットフォームの構築

福知山公立大学 情報学部情報学科

32545100 山崎承太郎

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026年1月16日

1. はじめに

現代の音楽制作において、Digital Audio Workstation (DAW) は中心的な役割を担っている。市販の DAW は多機能かつ高性能であるが、その一方で、必ずしも全てのユーザーの特定のニーズやワークフローに合致しているとは限らない。また、機能が豊富であるために動作が重く、低スペックな PC では快適な操作が困難な場合がある。さらに、ユーザーが独自に機能を拡張したり、不要な機能を削除したりするカスタマイズの自由度は極めて低いのが現状である。

このような背景から、本研究では、ユーザーが自身の制作スタイルに合わせて必要な機能を自ら取捨選択し、構築できる「DIY (Do It Yourself)」の思想を取り入れた新しい DAW のコンセプトとして「DAWIY」を提案する [1]。DAWIY の目的は、柔軟な GUI、軽量の動作、そして何よりも高い拡張性を備えたクロスプラットフォームな音楽制作環境の実現である。この要件を満たすため、本研究では Web 技術 (HTML, JavaScript, TypeScript, CSS) を開発の基盤として採用した。

2. 設計思想

DAWIY では、色や配置といった UI や、機能など、なるべく全てをユーザーが自由にカスタマイズ出来るようにする。しかしながら、これまで DAW を触ったことがないような未経験者にとっても扱いやすく理解しやすいようにしたいため、元々備わっている機能は少なくし、UI はシンプルに、直感的に作る。比較的ニッチな機能や、DAW を使い慣れたユーザーにしか使いこなせないような機能は、後述する DAWIY プラグインによって、ユーザーごとに個別に機能を導入出来るようにする。

3. システムの基盤

この章では、DAWIY を構成する機能や、そのカスタマイズ性について述べる。まず、DAWIY は、WAM-Studio[2] を元に開発している。WAM-Studio とは、Web Audio Modules (WAMs) [3] という、Web ベースの DAW において VST (Virtual Studio Technology) プラグインのように音源やエフェクト (FX) を追加するために作られた共通規格を用いて開発された OSS の Web DAW である。

3.1 基本機能

この項では、DAWIY に予め実装されている、DAW として必須と思われる機能について述べる。

3.1.1 ピアノロール

MIDI ノートを視覚的に配置・編集できるピアノロール画面を実装した (図 1)。具体的には、マウス操作によるノートの追加・削除、再生位置を示す再生バーの表示、ノー

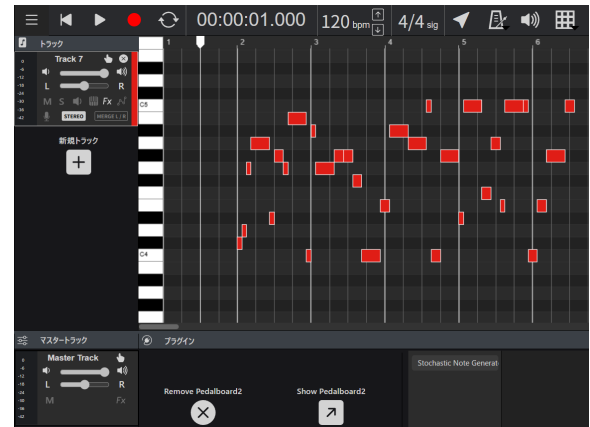


図 1: 実装したピアノロール

トの長さの伸縮、複数ノートの範囲選択、および基本的なキーボードショートカットなどの機能を実現した。

3.1.2 オーディオ・MIDI 入出力の制御

設定ウィンドウからデバイスに登録されているオーディオの再生デバイス、録音デバイス、MIDI の入力デバイス、出力デバイスをそれぞれ選択することが出来る。

3.1.3 再生、録音

再生ボタンを押すことで楽曲上に配置されたオーディオデータを再生したり、MIDI データを演奏して音を鳴らすことが出来る。MIDI データの演奏に際しては専ら WAMs を利用することになる。

3.1.4 トラック

複数のトラックを追加・削除することが出来る。各トラックで音声や MIDI をそれぞれ配置することが出来る。

3.2 便利機能

この項では、DAWIY に予め実装されている、あると便利な機能について述べる。

3.2.1 dawproject 形式での入出力

他の DAW との互換性を確保するため、dawproject 形式のプロジェクトファイルを読み込み、DAW 内に展開するインポート機能を実装した。逆に、本 DAW 上で作成したシーケンス情報を .dawproject ファイルとして書き出すエクスポート機能も実装した。これにより、Studio One や Cubase といった他の主要 DAW とのプロジェクトデータの交換が可能となる。

3.2.2 オートメーション

楽曲の進行に合わせて刻々とパラメータを変化させることが出来るオートメーション機能を実装した。オートメーションレーンパラメータの数に合わせて動的に増減することが可能である。

3.2.3 ベロシティ

ピアノロール画面の下部に、各ノートのパロシティの可視化、また操作が可能なベロシティレーンを実装した。

図 2: 実装した AI アシスタントのサイドバー

3.3 どこで DIY できるのか

画面左上のハンバーガーメニューから見ることの出来る設定ウィンドウにて、ショートカットキーを自由に変更したり、ハンバーガーメニューに出るメニューの管理を行うことが出来る。また、各 GUI の色も細かく設定したり、プリセットを利用することで一括でカラーテーマを変更することも可能である。それぞれの枠はドラッグアンドドロップで配置を自由に入れ替えることが出来る。このように、画面の見た目をそれぞれのユーザにとってなるべく思い通りになるように DIY することが出来る。そして、それ以外にも、以下に述べる DAWIY プラグインを利用することで、より機能面に踏み込んだカスタマイズや、大幅な UI の変更・拡張を実現する。

4. DAWIY プラグイン

DAWIY プラグインは、VST プラグインではカバー出来ない、DAW の入出力・UI・操作に介入する処理を請け負う。

4.1 種類と適用範囲

DAWIY プラグインでは、

4.2 全体管理

4.3 作成方法

4.3.1 AI アシスタント

DAWIY の画面右側に常駐する「AI アシスタント」(サイドバー)を実装した。AI アシスタントは、Google Gemini API や OpenAI API 等の LLM プロバイダと連携している。ユーザが自然言語で「リアルタイムにコード名を検出して表示する機能を作成して」「ランダムにメロディを生成する機能が欲しい」といった要望を入力すると、システムはプロンプトを LLM へ送信し、DAWIY プラグインを作成することが出来る。この一連の流れにより、ユーザはコードを一切書くことなく、対話をするだけで数十秒で独自の機能を DAWIY に追加することが可能となった。

4.4 事例

4.4.1 Chord & Circle of Fifths

4.4.2 Memo / Sticky Notes

4.4.3 Stochastic Note Generator

5. 開発の現状と今後の展望

参考文献

- [1] NumberZero-0621/DAWIY, <https://github.com/NumberZero-0621/DAWIY>.
- [2] Buffa, M.: WAM-studio, a Digital Audio Workstation (DAW) for the Web | Companion Pro-

ceedings of the ACM Web Conference 2023, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3543873.3587987>.

- [3] Buffa, M., Ren, S., Campbell, O., Burns, T., Yi, S., Kleimola, J. and Larkin, O.: Web Audio Modules 2.0: An Open Web Audio Plugin Standard, *Companion Proceedings of the Web Conference 2022*, WWW '22, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, pp. 364–369 (online), DOI: <https://doi.org/10.1145/3487553.3524225> (2022). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3487553.3524225>.